

무인비행장치 측량 작업규정

[시행 2020. 12. 30.] [국토교통부고시 제2020-5670호, 2020. 12. 30., 일부개정]

제1장 총칙

- 제1조(목적)
- 제2조(용어의 정의)
- 제3조(적용)
- 제4조(위치의 기준)
- 제5조(사업자 및 조종자 준수사항)
- 제6조(사용장비 및 성능기준)
- 제7조(작업순서)

제2장 대공표지 설치 및 지상기준점측량

- 제8조(대공표지)
- 제9조(지상기준점의 배치)
- 제10조(지상기준점 측량방법)
- 제11조(검사점 측량방법 등)
- 제12조(성과 등)

제3장 무인비행장치항공사진 촬영

- 제13조(촬영계획)
- 제14조(촬영비행 및 촬영)
- 제15조(재촬영)
- 제16조(성과 등)

제4장 항공삼각측량

- 제17조(항공삼각측량 작업방법)
- 제18조(조정계산 및 오차의 한계)
- 제19조(성과 등)

제5장 수치표고모델 제작

- 제20조(수치표면자료의 생성)
- 제21조(수치지면자료의 제작)
- 제22조(수치표면모델 또는 수치표고모델의 제작)
- 제23조(정확도 점검)
- 제24조(성과 등)

제6장 정사영상 제작

- 제25조(정사영상 제작방법)
- 제26조(영상집성)
- 제27조(보안지역 처리)
- 제28조(정사영상의 정확도)
- 제29조(성과 등)

제7장 지형·지물 묘사

- 제30조(묘사)
- 제31조(수치도화에 의한 지형·지물의 묘사)
- 제32조(벡터화에 의한 지형·지물의 묘사)
- 제33조(성과 등)

제8장 수치지형도 제작

- 제34조(수치지형도 제작)

제9장 응용측량

- 제35조(노선측량의 종단측량)
- 제36조(노선측량의 횡단측량)

제37조(토공량 계산)

제10장 품질관리 및 정리점검

제38조(품질관리)

제39조(정리점검)

제40조(재검토 기한)

무인비행장치 측량 작업규정

[시행 2020. 12. 30.] [국토지리정보원고시 제2020-5670호, 2020. 12. 30., 일부개정]



국토지리정보원(지리정보과), 031-210-2722

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제12조, 제17조 및 제22조제3항, 같은 법 시행규칙 제8조에 따라 무인비행장치 측량에 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "무인비행장치"란 「항공안전법 시행규칙」 제5조제5호에 따른 무인비행장치 중 측량용으로 사용되는 것을 말한다.
2. "무인비행장치 측량"이란 무인비행장치로 촬영된 무인비행장치항공사진 등을 이용하여 정사영상, 수치표면모델 및 수치지형도 등을 제작하는 과정을 말한다.
3. "무인비행장치항공사진"이란 무인비행장치에 탑재된 디지털카메라로부터 촬영된 항공사진을 말한다.
4. "무인비행장치항공사진 촬영"이란 무인비행장치에 탑재된 디지털카메라를 이용한 무인비행장치항공사진의 촬영을 말한다.
5. "지상기준점측량"이란 항공삼각측량 등에 필요한 기준점의 성과를 얻기 위하여 현지에서 실시하는 지상측량을 말한다.
6. "항공삼각측량"이란 지상기준점 등의 성과를 기준으로 사진좌표를 지상좌표로 전환시키는 작업을 말한다.
7. "수치도화"란 수치도화시스템으로 지형지물을 수치형식으로 측정하여 이를 컴퓨터에 수록하는 작업을 말한다.
8. "벡터화"란 좌표가 있는 영상 등으로부터 점, 선, 면의 벡터데이터를 추출하는 작업을 말한다.
9. "수치표면자료(DSD; Digital Surface Data)"란 기준좌표계에 의한 3차원 좌표 성과를 보유한 자료로서 지면 및 비지면 자료가 모두 포함된 점자료를 말한다.
10. "수치표면모델(DSM; Digital Surface Model)"이란 수치표면자료를 이용하여 격자형태로 제작한 지형모형을 말한다.
11. "수치지면자료(Digital Terrain Data)"라 함은 수치표면자료에서 인공지물 및 식생 등과 같이 표면의 높이가 지면의 높이와 다른 지표 피복물에 해당하는 점자료를 제거한 점자료를 말한다.
12. "수치표고모델(Digital Elevation Model)"이라 함은 수치지면자료(또는 불규칙삼각망자료를 이용하여 격자형태로 제작한 지표모형을 말한다.

제3조(적용) ① 무인비행장치 측량은 이 고시를 따르는 것을 원칙으로 하며, 고시에 포함되지 않은 사항은 「항공사진측량 작업규정」, 「영상지도제작에 관한 작업규정」, 「항공레이저측량 작업규정」, 「수치지도 작성 작업규칙」, 「수치지형도 작성 작업규정」, 「공공측량 작업규정」등을 준용한다.

② 제1항의 경우에도 불구하고 측량시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 정확도 및 양식 등 필요로 하는 내용을 수정하여 적용할 수 있다.

제4조(위치의 기준) 위치의 기준은 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제6조 및 같은 법 시행령 제7조에 의한다.

제5조(사업자 및 조종자 준수사항) 무인비행장치 측량을 수행하려는 사업자 및 조종자는 「항공안전법」 및 「항공사업법」을 준수하여야 한다.

제6조(사용장비 및 성능기준) ① 무인비행장치는 본 고시에 의한 성과품을 안전하게 취득할 수 있도록 다음의 성능을 갖추어야 한다.

1. 무인비행장치는 계획한 노선에 따른 안전한 이·착륙과 자동운항 또는 반자동 운항이 가능하여야 한다.
2. 무인비행장치는 기체의 이상 발생 등 사고의 위험이 있을 때 자동으로 귀환할 수 있어야 한다.
3. 무인비행장치는 운항 중 기체의 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있어야 한다.

② 무인비행장치에 탑재된 디지털카메라는 최소한 다음의 성능을 갖추어야 한다.

1. 노출시간, 조리개 개방시간, ISO 감도를 촬영에 적합하도록 설정할 수 있거나, 설정되어 있어야 한다.
2. 초점거리 및 노출시간 등의 정보를 확인할 수 있어야 한다.
3. 카메라의 이미지 센서 크기와 영상의 픽셀 수를 확인할 수 있어야 한다.
4. 카메라의 렌즈는 단초점렌즈의 이용을 원칙으로 한다.

③ 수치지형도 제작을 위한 디지털 카메라는 별도의 카메라 왜곡보정(검정)을 수행한 것을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 측량목적 달성에 지장이 없는 경우 측량시행자와 협의하여 자체검정(Self-Calibration)방법으로 산출된 보정값을 이용할 수 있다.

제7조(작업순서) 무인비행장치를 이용한 작업절차는 다음과 같으며, 측량시행자가 지시 또는 승인한 경우에는 순서를 변경하거나 일부를 생략할 수 있다.

1. 작업계획 수립
2. 대공표지의 설치 및 지상기준점 측량
3. 무인비행장치항공사진 촬영
4. 항공삼각측량
5. 수치표면모델(DSM) 생성 등
6. 정사영상 제작
7. 지형·지물의 묘사
8. 수치지형도 제작
9. 품질관리 및 정리점검

제2장 대공표지 설치 및 지상기준점측량

제8조(대공표지) 대공표지의 설치는 「항공사진측량 작업규정」을 따른다. 다만, 측량목적 달성에 지장이 없는 경우 측량시행자와 협의하여 형태 및 설치방법을 다르게 할 수 있다.

제9조(지상기준점의 배치) ① 지상기준점은 작업지역의 형태, 코스의 방향, 작업 범위 등을 고려하여 외곽 및 작업 지역에 <별표 1>과 같이 가능한 고르게 배치하되, 작업지역의 각 모서리와 중앙 부분에는 지상기준점이 배치되도록 하여야 한다.

② 지상기준점의 선점은 사진과 현장에서 명확히 분별될 수 있는 지점으로 되도록 평탄한 장소를 선정한다.

③ 지상기준점의 수량은 1km²당 9점 이상을 원칙으로 한다.

④ 제3항에도 불구하고 측량시행자가 최종성과품에 대한 충분한 정확도를 확보할 수 있다고 인정한 경우에는 기준점의 배치 수량을 변경할 수 있다. 다만, 공공측량 시 기준점의 배치 수량을 변경한 경우에는 작업계획서에 반영하여야 한다.

제10조(지상기준점 측량방법) ① 지상기준점 측량방법은 다음 각 호에 따르는 것을 원칙으로 한다.

1. 평면기준점측량은 「공공측량 작업규정」의 공공삼각점측량이나 네트워크 RTK 측량 방법 또는 「항공사진측량 작업규정」의 지상기준점측량 방법을 준용함을 원칙으로 한다.
2. 표고기준점측량은 「공공측량 작업규정」의 공공수준점측량 방법을 준용함을 원칙으로 한다.
- ② 측량시행자가 승인한 경우에는 제1항의 측량방법을 변경할 수 있다.
- ③ 제1항의 평면 및 표고기준점 정확도는 「공공측량 작업규정」또는 「항공사진측량 작업규정」에서 정한 바에 따른다.

제11조(검사점 측량방법 등) ① 검사점의 수량은 지상기준점 수량의 최소 1/3 이상으로 하여야 하며, 작업의 난이도에 따라 충분한 수량을 확보하여야 한다. 다만, 검사점의 수량이 3점 이하인 경우에는 3점으로 한다.

- ② 검사점의 배치는 측량 대상지역에 고르게 분포하되, 지상기준점 인근에 배치하지 않아야 하며, 사진과 현장에서 명확히 분별될 수 있는 지점으로 한다. 정확도가 높은 지점을 선별하여 검사점을 배치해서는 안 된다.
- ③ 검사점 측량은 지상기준점과 동일한 방법으로 측량함을 원칙으로 한다. 다만, 필요한 경우 네트워크 RTK 측량 방법으로 평면검사점측량을 수행할 수 있다.
- ④ 검사점은 데이터 처리 과정에서 점검이나 조정에 사용할 수 없으며, 성과물의 정확도 검증을 위한 검사점으로만 사용되어야 한다.
- ⑤ 검사점 측량의 정확도는 「공공측량 작업규정」또는 「항공사진측량 작업규정」에서 정한 바에 따른다.

제12조(성과 등) 측량 결과는 다음 각 호와 같이 정리한다.

1. 관측기록부
2. 계산부(네트워크 RTK 측량은 제외)
3. 관측망도(네트워크 RTK 측량은 제외)
4. 점의조서
5. 지상기준점 및 검사점 성과표 <별표 2>
6. 관측데이터

7. 기타 필요한 성과

제3장 무인비행장치항공사진 촬영

- 제13조(촬영계획)** ① 촬영계획은 요구 정밀도, 사용 장비, 지형 형상, 기상여건 등을 고려하여 수립한다.
- ② 중복도는 촬영 진행방향으로 65% 이상, 인접코스 간에는 60% 이상으로 하며, 지형의 기복이 크거나 고층 건물이 존재하는 경우에는 촬영 진행방향으로 85% 이상, 인접 코스간에는 80% 이상으로 촬영하여야 한다.

구 분	평탄한 저지대 지역	매칭점이 부족하거나 높이차가 있는 지역	높이차가 크거나, 고층 건물이 있는 지역
촬영 방향 중복도	65% 이상	75% 이상	85% 이상
인접 코스 중복도	60% 이상	70% 이상	80% 이상

- ③ 무인비행장치항공사진의 지상표본거리(GSD)는 측량시행자와 협의하여 결정하되, 「항공사진측량 작업규정」의 축척별 지상표본거리 이내 이어야 한다.
- ④ 촬영대상면적, 촬영고도, 중복도, 비행코스 및 카메라의 기본정보를 무인비행장치 전용 촬영계획 프로그램에 입력하여 이론적인 지상표본거리, 촬영 소요시간, 사진 매수 등의 정보를 확인한다.
- ⑤ 최종성과물이나 작업 난이도에 따라 측량시행자와 협의하여 중복도를 다르게 할 수 있다. 다만, 공공측량 시 중복도를 다르게 할 경우에는 작업계획서에 반영되어야 한다.

제14조(촬영비행 및 촬영) ① 촬영비행은 다음 각 호에 의한다.

1. 촬영비행은 시계가 양호하고 구름의 그림자가 사진에 나타나지 않는 맑은 날씨에 하는 것을 원칙으로 한다.
 2. 촬영비행은 계획촬영고도에서 가급적 일정한 높이로 직선이 되도록 한다.
 3. 계획촬영 코스로부터의 수평 또는 수직이탈이 가능한 최소화 되도록 한다.
 4. 무인비행장치는 설정된 비행계획에 따라 자동으로 비행함을 원칙으로 한다.
- ② 촬영은 다음 각 호에 의한다.
1. 노출시간은 촬영계절, 촬영시간대, 기상, 비행속도, 카메라의 진동 등을 감안하여 선명도가 유지되도록 설정하여야 한다.
 2. 카메라는 가능한 연직방향으로 향하여 촬영함을 원칙으로 한다.
 3. 매 코스의 시점과 종점에서 사진은 최소한 2매 이상 촬영지역 밖에 있어야 하며, 대상지역을 완전히 포함하도록 여유분을 두어 사진을 촬영하여야 한다.

제15조(재촬영) ① 다음 각 호에 해당하는 경우에는 재촬영하여야 한다.

1. 촬영대상지역에 제13조의 중복도로 촬영되지 않은 지역이 존재하여 측량성과의 제작에 지장을 줄 가능성이 있는 경우
2. 촬영 시 노출의 과소, 블러링(Blurring) 등으로 무인비행장치항공사진이 선명하지 못하여 후속작업에 지장이 있는 경우
3. 적설 또는 홍수로 인하여 지형을 구별할 수 없어 수치도화 또는 벡터화에 지장이 있는 경우
4. 기타 후속작업 및 정확도에 지장이 있다고 인정되는 경우

② 재촬영 범위 및 방법은 측량시행자와 협의하여 결정한다.

제16조(성과 등) 무인비행장치항공사진 촬영 결과는 다음 각 호와 같이 정리한다.

1. 무인비행장치항공사진
2. 촬영기록부 <별표 3>
3. 촬영코스별 검사표 <별표 4>
4. 그밖에 성과 확인에 필요한 자료

제4장 항공삼각측량

제17조(항공삼각측량 작업방법) ① 항공삼각측량은 자동매칭에 의한 방법으로 수행하여야 하며, 광속조정법(Bundle Adjustment) 및 이에 상당하는 기능을 갖춘 소프트웨어를 사용하여야 한다.

② 사용 소프트웨어는 다음 각 호의 기능을 갖추어야 한다.

1. 결합점의 자동선정
2. 결합점의 3차원 위치계산
3. 영상별 외부표정요소 계산

③ 지상기준점의 성과는 지상기준점이 표시된 모든 무인비행장치항공사진에 반영되어야 한다.

제18조(조정계산 및 오차의 한계) 항공삼각측량의 조정계산방법 및 오차의 한계는 다음 각 호에 의한다.

1. 각 무인비행장치항공사진의 외부표정요소 계산은 광속조정법 등의 조정방법에 의해서 결정한다.
2. 조정계산 결과의 평면위치와 표고의 정확도는 모두「항공사진측량 작업규정」기준 이내이어야 한다.
3. 결합점이 요구되는 정확도를 만족할 때까지 오류점의 재관측 및 추가 관측을 자동 및 수동으로 실시하여 재조정 계산을 실시한다.

제19조(성과 등) 항공삼각측량 결과는 다음 각 호와 같이 정리한다.

1. 항공삼각측량 성과 파일(외부표정요소)
2. 항공삼각측량 전 과정이 포함된 레포트 파일
3. 항공삼각측량 프로젝트 백업파일
4. 그 밖에 성과 확인에 필요한 자료

제5장 수치표고모델 제작

제20조(수치표면자료의 생성) ① 무인비행장치항공사진의 외부표정요소 등을 기반으로 영상매칭방법을 이용하여 고정밀 3차원 좌표를 보유한 점(이하 점자료)으로 구성된 수치표면자료를 생성한다. 다만, 라이다(Lidar)에 의한 경우는 「항공레이저측량 작업규정」의 작업방법에 따라 수행할 수 있다.

② 수치표면자료의 높이는 정표고 성과로 제작하여야 한다.

③ 필요에 따라 보완측량을 실시하여 수치표면자료를 수정할 수 있다.

제21조(수치지면자료의 제작) ① 수치지면자료를 필요로 하는 경우에는 수치표면자료에서 수목, 건물 등의 지표 피복물에 해당하는 점자료를 제거하여 수치지면자료를 제작할 수 있다. 다만, 측량시행자와 협의하여 작업지역의 범위, 지표 피복물 제거 방법 및 제거 대상 등을 변경할 수 있다.

② 필요에 따라 보완측량을 실시하여 수치지면자료를 수정할 수 있다.

제22조(수치표면모델 또는 수치표고모델의 제작) 수치표면모델 또는 수치표고모델의 제작이 필요한 경우에는 다음 각 호에 따라 제작할 수 있다.

1. 수치표면모델은 수치표면자료를 이용하여 다음 각 목과 같이 격자자료로 제작되어야 한다. 다만, 측량시행자가 승인한 경우에는 격자 간격 등을 변경할 수 있다.
 - 가. 정사영상제작에 이용하는 수치표면자료의 격자간격은 영상의 2화소 이내 크기에 해당하는 간격이어야 한다.
 - 나. 격자자료는 사용목적 및 점밀도를 고려하여 성과물의 정확도를 확보할 수 있는 보간방법으로 제작하여야 한다.
2. 수치표고모델의 제작이 필요한 경우에는 수치지면자료를 이용하여 격자자료로 제작할 수 있으며, 격자간격 및 보간 방법은 제1호에 의한다. 다만, 필요에 따라 도로, 철도, 교통시설물, 호안, 제방 및 건물 등의 바닥면이 지형과 일치하도록 1:1,000 수치지도 또는 정사영상 등에서 불연속선(breakline)을 추출하여 수정 및 편집을 수행할 수 있다.

제23조(정확도 점검) ① 수치표면자료 또는 수치지면자료, 수치표면모델 또는 수치표고모델 등의 수직위치 정확도는 다음 각 호와 같다.

1. 정사영상 제작을 위한 수직위치 정확도는 「영상지도 제작에 관한 작업규정」을 준용한다.
2. 수치표면모델 또는 수치표고모델이 최종성과물일 경우에는 「항공레이저측량 작업규정」의 수직위치 정확도를 준용한다.

② 수치표면자료 또는 수치지면자료, 수치표면모델 또는 수치표고모델 등의 정확도 점검방법은 「항공레이저측량 작업규정」을 따르고, 기준은 제1항을 따른다.

제24조(성과 등) 정리하여야 할 성과는 다음 각 호와 같다.

1. 수치표면모델(DSM) 또는 수치표고모델(DEM)
2. 수치표면모델(DSM) 또는 수치표고모델(DEM) 검사표 <별표 5>
3. 수치표면모델(DSM) 또는 수치표고모델(DEM) 오류 정정표 <별표 6>

제6장 정사영상 제작

제25조(정사영상 제작방법) ① 정사영상의 제작은 수치표면모델(또는 수치표면자료) 또는 수치표고모델(또는 수치지면자료)과, 무인비행장치항공사진 및 외부표정요소를 이용하여 소프트웨어에서 자동생성 방식으로 제작하는 것을 원칙으로 한다.

② 정사영상은 모델별 인접 정사영상과 밝기 값의 차이가 나지 않도록 제작하여야 한다.

제26조(영상집성) ① 인접 정사영상 간의 영상집성을 수행하기 전 과정으로 필요 시 영상 간의 밝기 값 차이를 제거하기 위한 색상보정을 실시하여야 한다.

② 중심투영에 의한 영향을 최소화 할 수 있는 범위 내에서 집성하여야 한다.

③ 영상을 집성하기 위한 접합선은 기복변위나 음영의 대조가 심하지 않은 산능선, 하천, 도로 등으로 설정하여 집성된 영상에서 접합선이 보이지 않도록 하고, 인접 영상 간 색상의 연속성을 유지하여야 한다.

④ 영상집성 후 경계부분에서 음영이나 접합선의 이격 등이 없어야 한다.

제27조(보안지역 처리) 일반인의 출입이 통제되는 국가보안시설 및 군사시설은 주변지역의 지형·지물 등을 고려하여 위장처리를 하여야 한다.

제28조(정사영상의 정확도) 정사영상의 정확도 및 점검항목은 「영상지도제작에 관한 작업규정」을 준용한다.

제29조(성과 등) 정리하여야 할 성과는 다음 각 호와 같다.

1. 정사영상 파일
2. 정사영상 검사표 <별표 7>

제7장 지형·지물 묘사

제30조(묘사) ① 무인비행장치항공사진 또는 수치표면모델 및 정사영상 등을 이용하여 수치도화 또는 벡터화 방법으로 지형·지물을 묘사하며, 묘사 대상은 측량시행자와 협의하여 결정한다.

② 수치도화 방법은 무인비행장치항공사진과 항공삼각측량 성과를 기반으로 수치도화시스템에서 입체시에 의해 3차원으로 지형·지물을 묘사하는 방법이다.

③ 벡터화 방법은 연속정사영상과 수치표면모델(또는 수치표고모델) 기반의 벡터화를 통하여 2차원으로 지형·지물을 묘사하는 방법이다. 다만, 높이 정보가 필요한 경우에는 측량시행자와 협의하여 수치표면모델 또는 수치표고모델로부터 높이 정보를 추출하여 이용할 수 있다.

④ 측량시행자가 승인한 경우에는 제2항 및 제3항 이외의 방법으로 지형·지물을 묘사할 수 있다.

제31조(수치도화에 의한 지형·지물의 묘사) ① 수치도화방법에 의한 지형·지물의 묘사는 「항공사진측량 작업규정」의 방법을 따른다.

② 제1항에도 불구하고, 측량시행자와 협의하여 묘사대상이나 묘사 방법, 표준 코드 등을 보완하여 사용할 수 있다.

제32조(벡터화에 의한 지형·지물의 묘사) ① 벡터화에 의한 지형·지물의 묘사는 「수치지형도 작성 작업규정」을 따르는 것을 원칙으로 한다.

② 공간정보의 분류체계는 「수치지형도 작성 작업규칙」을 따르며, 세부 지형·지물의 표준코드는 「수치지형도 작성 작업규정」을 따르는 것을 원칙으로 한다.

③ 벡터화에 의한 지형·지물의 묘사의 허용범위는 「항공사진측량 작업규정」의 평면위치에 대한 기준을 준용함을 원칙으로 한다.

- ④ 제1항부터 제3항에도 불구하고, 필요에 따라 측량시행자와 협의하여 묘사대상이나 묘사 방법, 표준 코드 등을 변경하여 적용할 수 있다.

제33조(성과 등) 묘사 성과는 수치도화 파일 또는 벡터화 파일로 정리하여야 한다.

제8장 수치지형도 제작

제34조(수치지형도 제작) ① 수치지형도의 제작은 「수치지형도 작성 작업규정」을 따른다.

- ② 측량목적에 따라 측량시행자와 협의하여 제작방법을 다르게할 수 있다. 다만, 공공측량 시 제작방법을 다르게 할 경우 작업계획서에 반영하여야 한다.

제9장 응용측량

제35조(노선측량의 종단측량) ① 무인비행장치를 이용한 노선의 종단측량은 수치지면자료 등을 활용하여 종단면도를 작성하는 작업을 말한다.

- ② 종단측량은 수치지면자료 또는 수치표고모델을 활용하는 것을 원칙으로 하며, 나대지의 경우 수치표면자료 또는 수치표면모델을 활용할 수 있다.

- ③ 종단면도는 제작대상 종단면 평면위치에 대한 높이값을 수치지면자료 등을 불규칙삼각망 방식으로 보간하여 작성한다.

- ④ 종단면도 제작대상지에 도로, 철도, 교통시설물, 호안, 제방 등 불연속면이 존재하는 경우 불연속선(breakline)을 설정하여 보간한다.

- ⑤ 수치표면자료 또는 수치표면모델을 활용하는 경우 식생 등에 의해 지면의 높이를 취득할 수 없는 지역에 대해서는 「공공측량 작업규정」제73조에 따라 종단측량을 병행 실시할 수 있다.

- ⑥ 종단면도의 축척 및 그 밖의 작성기준은 「공공측량 작업규정」제73조를 준용한다.

제36조(노선측량의 횡단측량) ① 무인비행장치를 이용한 노선의 횡단측량은 수치지면자료 등을 활용하여 횡단면도를 작성하는 작업을 말한다.

- ② 횡단측량은 수치지면자료 혹은 수치표고모델을 활용하는 것을 원칙으로 하며, 나대지의 경우 수치표면자료 혹은 수치표면모델을 활용할 수 있다.

- ③ 횡단면도는 제작대상 횡단면 평면위치에 대한 높이값을 수치지면자료 등을 불규칙삼각망방식으로 보간하여 작성한다.

- ④ 횡단면도 제작대상지에 도로, 철도, 교통시설물, 호안, 제방 등 불연속면이 존재하는 경우 불연속선(breakline)을 설정하여 보간한다.

- ⑤ 수치표면자료 혹은 수치표면모델을 활용하는 경우 식생 등에 의해 지면자료를 취득할 수 없는 지역에 대해서는 「공공측량 작업규정」제74조에 따라 횡단측량을 병행 실시할 수 있다.

- ⑥ 횡단면도의 축척 및 기타 작성기준은 「공공측량 작업규정」제74조를 준용한다.

- 제37조(토공량 계산)** ① 무인비행장치를 이용한 토공량 계산은 수치지면자료 등을 활용하여 토공량을 계산하는 작업을 말한다.
- ② 토공량 계산은 수치지면자료 또는 수치표고모델을 활용하는 것을 원칙으로 하며, 나대지의 경우 수치표면자료 또는 수치표면모델을 활용할 수 있다.
- ③ 수치지면자료를 활용하는 경우 절토·성토가 이루어지기 전·후의 수치지면자료를 불규칙삼각망, 크리깅(kriging)보간 또는 공삼차보간 등의 방법으로 보간하여 모델링하고 모델 간 동일평면위치상의 높이 변동값을 계산하여 결정한다.
- ④ 수치표고모델을 활용하는 경우 격자 한번의 길이는 0.5m 이하여야 하며, 절토·성토가 이루어지기 전·후의 수치표고모델 간 동일평면위치상의 높이 변동값을 계산하여 결정한다.

제10장 품질관리 및 정리점검

- 제38조(품질관리)** ① 수치표면모델(또는 수치표면자료, 수치지면자료, 수치표고모델), 정사영상이 최종성과물인 경우 제23조, 제28조에 의한 정확도를 유지하여야 한다.
- ② 수치지형도에 대한 품질관리는 「수치지도 작성 작업규칙」에 의한다.
- ③ 종·횡단면도는 「공공측량 작업규정」제73조, 제74조에 의한 정확도를 유지하여야 한다.

제39조(정리점검) 최종성과물에 따라 납품하여야 할 성과를 정리하여야 한다.

제40조(재검토 기한) 국토지리정보원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2021년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2020-5670호, 2020.12.30.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

- 제2조(다른 고시의 개정)** ① 「공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률을 적용받지 아니하는 측량」제2조 중 "무인비행장치 이용 공공측량 작업지침"을 "무인비행장치 측량 작업규정"으로 한다.
- ② 「공공측량 작업규정」제50조의2 중 "무인비행장치 이용 공공측량 작업지침"을 "무인비행장치 측량 작업규정"으로 한다.